

A4AI 프로젝트 소개

군용 UGV 야지 경로판단 AI 프로젝트

무인지상체계가 야지에서
스스로 길을 판단하도록

A4AI 연구원 김위준 · 2026.10.06



목차

-
- 01** 왜 필요한가
국방 환경 변화, 야지의 어려움, 실증의 빈칸, 시장
-
- 02** 무엇을 하려는가
프로젝트 목적, SW 구조, 기술 기반과 역량
-
- 03** 지금 어디까지 왔나
5클래스와 모델 비교, 실제 화면, 실제 환경 테스트
-
- 04** 검증과 사업화
PM 검증 계획, 성과 목표, 단계적 사업화, 투자 포인트



01 왜 필요한가

국방 환경 변화와 야지 경로판단의 빈칸

국방 환경 변화가 이 SW에 요구하는 것

병력 대신 로봇이 임무를 맡으면서 생기는 요구, 그리고 이 프로젝트가 맡는 기능

국방 환경 변화

병력 감축

줄어든 인원 대신 로봇이 투입됨

위험지역 임무 증가

사람이 먼저 들어가기 위험한 임무

유무인복합체계(MUM-T) 확대

사람과 로봇이 함께 작전

로봇에게 생기는 요구

넓은 구역 경계 작전을 위한 소요 증가

줄어든 인원으로 더 넓은 구역을 경계해야 함

UGV로 위험지역을 효과적으로 정찰

사람 대신 로봇이 먼저 들어가 지형을 파악

운용자가 로봇 판단을 확인

왜 그 길을 골랐는지 보여 줘야 함

이 SW가 맡는 기능

경로 후보 생성·비용 비교

여러 경로를 만들고 지형 비용으로 비교

이동 비용에 따른 Cost Map 생성

5클래스 지형 분류를 통한 이동 비용 계산

판단 결과 화면 표시·로그

경로·비용·위험 구간을 화면과 기록으로

정책 방향 국방혁신 4.0: AI 적용 로봇 등 무인전투체계를 GP/GOP 경계작전에 활용하는 방향 제시

출처: A4AI 사업계획서 '개발 필요성', 국내 동향(국방혁신 4.0 관련 공개자료 인용), 개발 기능(경로 후보 비교, 5클래스 판단, 결과 표시·로그)

MUM-T 유무인복합체계, 사람과 무인체계가 함께 작전하는 개념 · **GOP** 일반전초, 남방한계선 철책을 따라 경계하는 최전방 부대 · **GP** 감시초소, 비무장지대(DMZ) 안의 초소

임무 현장은 대부분 야지입니다

무엇인지 → 지날 수 있는지 → 어느 길이 나은지를 함께 판단해야 합니다



비정형 지형

수풀·경사·쓰러진 나무가 섞이고 상태가 계속 바뀜



통과 난이도와 미확인 영역

덤불로 막힌 구간, 보이지 않는 곳은 '모름'으로 다뤄야 함



위 사진 3장: 개념 이미지 (AI 생성)

지형 비용을 반영한 경로 선택

갈림길에서 지형별 비용을 비교해 길을 고름



실제 시험 화면

JetRover 카메라로 본 실제 산길

기존 자율항법의 한계

위치 추정·장애물 회피 중심 → 야지에서는 지형별 이동 난이도와 안전성까지 판단해야 함

실증은 시작됐지만, 야지 경로판단은 빈칸입니다

2024년 국방서비스로봇 실증 시범사업: 사족보행 로봇을 육군 1개소에 순찰·정찰용으로 공급

이미 검증된 것

- ✓ 로봇 플랫폼 도입
- ✓ 원격 운용
- ✓ 영상 전송
- ✓ 객체 인식
- ✓ 기본 자율주행

다음으로 검증할 것

이 프로젝트

- 지형별 이동 난이도
- 센서가 보지 못한 미관측 영역
- 장애물·이동곤란 영역
- 로봇이 지나갈 수 있는 폭

→ 함께 고려한 경로 후보 판단

핵심 로봇을 '들여오는 것'은 시작됐고, 야지에서 '스스로 길을 고르는 판단'은 추가 검증이 필요합니다.

경쟁력은 '판단 알고리즘'으로 옮겨가고 있습니다

플랫폼 성능보다 오프로드 인식·이동가능성 판단·경로 계획이 승부처

과거: 플랫폼 중심

- 로봇 몸체의 기동성
- 원격 운용·영상 전송
- 센서·페이로드 확장



앞으로: 판단 알고리즘 중심

- 비정형 지형 인식
- 이동가능성(traversability) 판단
- 지형 비용 기반 경로 계획

해외 사례: DARPA RACER

미국 국방고등연구계획국 프로그램. 비정형 오프로드에서 UGV가 스스로 기동하는 알고리즘 개발에 초점

국방 분야의 조건: 폐쇄망 운용

폐쇄망·제한환경 운용이 중요 → 해외 플랫폼 의존이 아닌, 국내 환경에 적용 가능한 자율항법 AI 알고리즘이 필요

출처: A4AI 사업계획서 국외 동향, 정책 측면 필요성

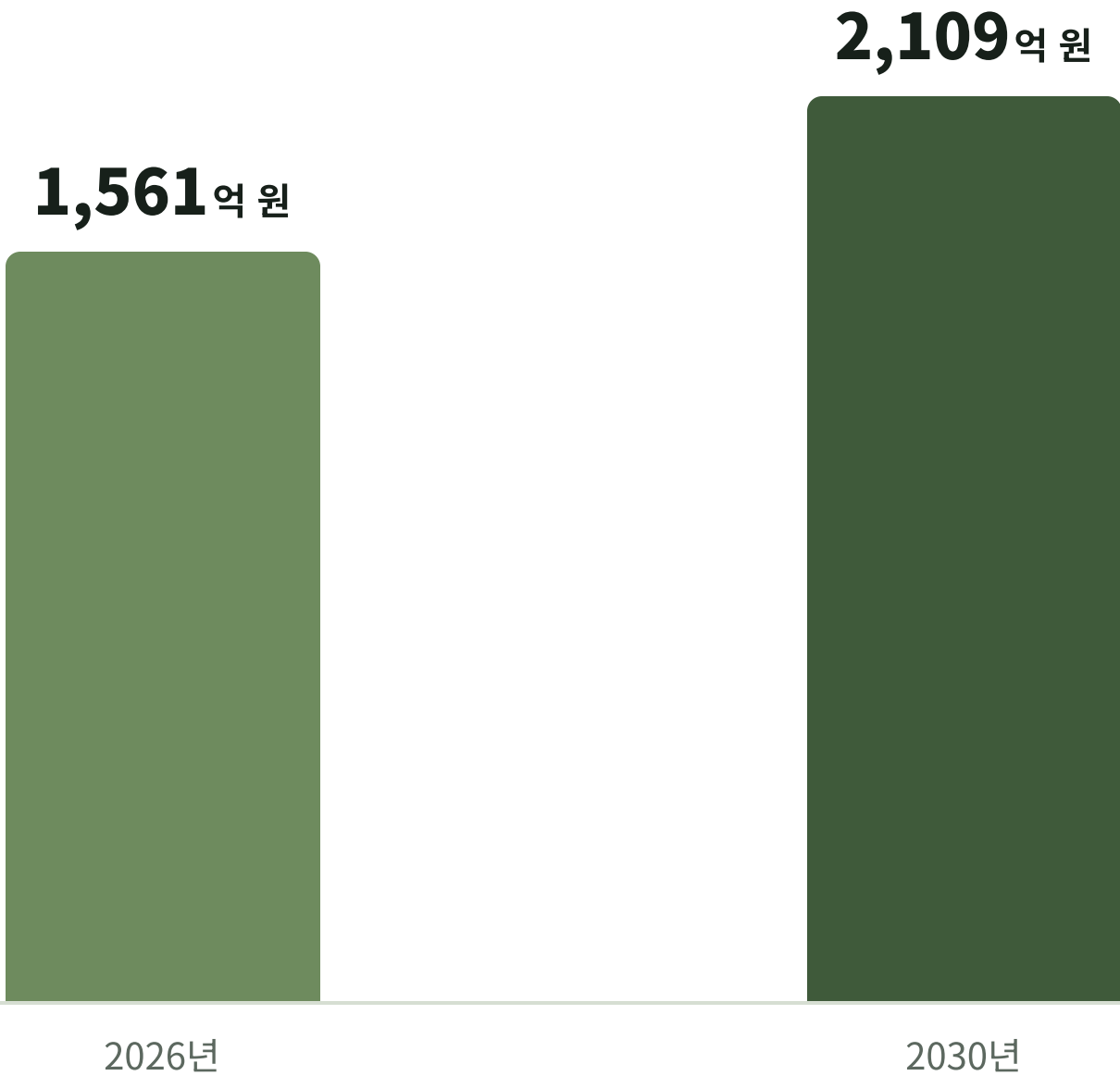
이동가능성(traversability) 로봇이 그 지형을 지나갈 수 있는 정도 · **DARPA** 미국 국방고등연구계획국

적용 가능한 시장도 커지고 있습니다

군용 사족보행 로봇·UGV에 적용 가능한 자율항법 판단 SW 시장 (사업계획서 추정)

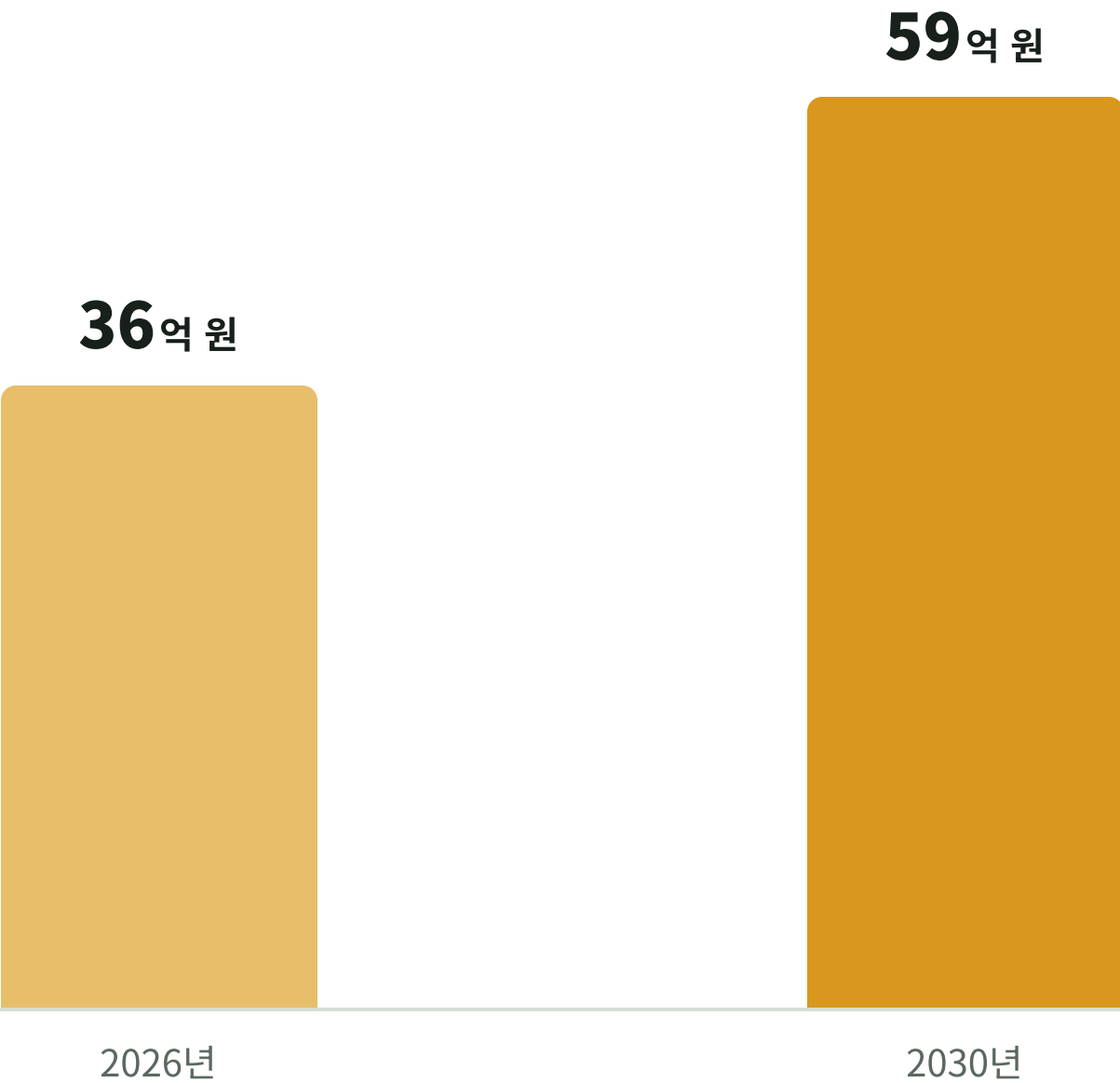
세계 적용 가능 시장

2030년까지 +35%



국내 적용 가능 시장

2030년까지 +64%



산정 가정 공개 UGV 시장 전망의 5%를 적용 가능 시장으로 보수 가정, 1달러=1,480원. 확정 매출이 아닌 사업계획서 추정치

출처: A4AI 사업계획서 국내·외 시장현황 (원 자료: Mordor Intelligence 군용 UGV 시장, NextMove Strategy Consulting 한국 UGV 시장)

02

무엇을 하려는가

프로젝트 목적과 범위, 구조, 수행 역량

프로젝트 목적

정식 과제명: 군용 UGV용 AI기반 야지 경로판단 검증용 알고리즘(SW) 개발

목적 공동출원 특허 기술을 '입력 → 판단 → 결과 표시'가 되는 검증 SW로 구현해, 플랫폼 기업 PoC와 군·공공 실증 제안 근거를 확보

이번 과제에서 만드는 것

- 야지 경로판단 검증 SW 1식 (5개 클래스 분할)
- GCS-Saker 화면표시 기능
- SW 등록 (한국저작권위원회)
- 핵심기능 검증 결과보고서
- 참여연구자 연구노트

이번 단계에서 하지 않는 것

- 양산형 로봇 완제품 개발
 - 실기체 연동·보행 제어
 - 실시간 자율주행 완성
 - 군 납품
- 후속 실증·양산 검토 단계

한마디로 로봇을 만드는 것이 아니라, 로봇 플랫폼에 얹을 국산 '판단 SW'를 검증하는 단계

야지 경로판단 SW의 전체 구조

센서 입력부터 결과 확인까지 다섯 단계를 하나의 흐름으로 연결합니다



1

센서 데이터 입력

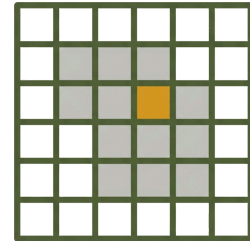
카메라 영상
LiDAR 정보·TF 처리



2

지형 분류

카메라 세그멘테이션
위험도별 5클래스



3

Cost Map

이동가능성을
지도 비용으로 표현



4

경로 후보 비교

후보 생성과
비용 기반 비교



5

결과 표시·로그

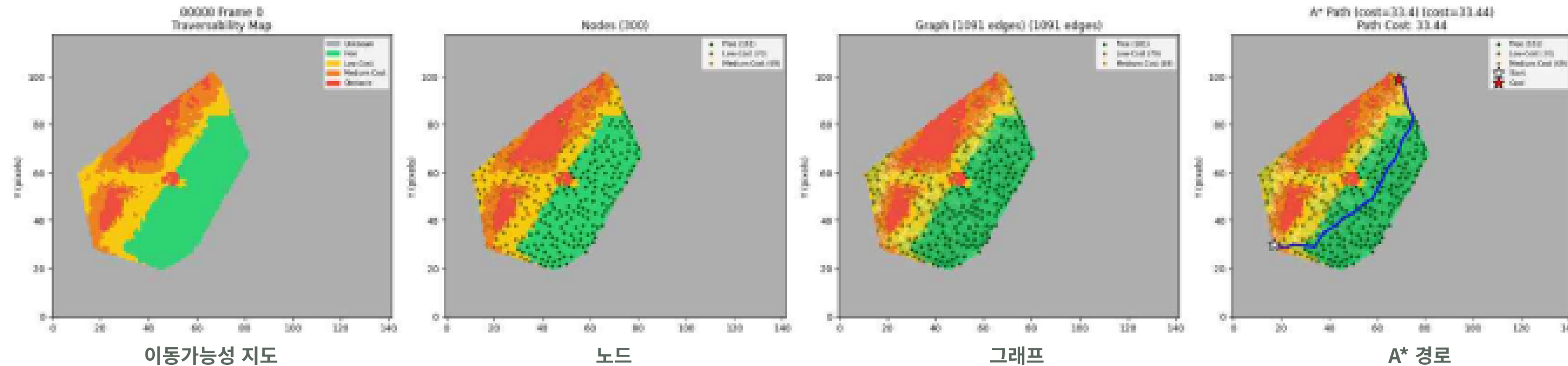
판단 결과·경로 후보
화면 표시와 로그 저장

핵심 센서 입력 → 지형 판단 → 경로 비교 → 결과 확인을 하나의 흐름으로 연결해 검증합니다.

LiDAR 레이저로 거리를 재서 주변을 점으로 그리는 센서 · **세그멘테이션** 영상의 픽셀마다 흙길·풀·나무 같은 종류를 나누는 AI 처리 · **TF** 카메라·LiDAR·로봇 몸체의 좌표 관계를 맞추는 처리 · **Cost Map** 칸마다 지나가기 어려운 정도(비용)를 매긴 지도

왜 A4AI인가: 기술 기반과 수행 역량

선행 연구와 특허, 군용 관제시스템 경험, 연구 인력



RISE 선행 연구

5클래스 지도 → 그래프 →
A* 경로탐색
(데이터셋 기반 선행 결과)

공동출원 특허

국립금오공과대학교 산학협력단·A4AI

10-2026-0029787

3D 포인트 클라우드 기반 이동 가능성 그래프 생성 방법 (출원)

군용 관제시스템 경험

폐쇄망·제한환경 기반 군용 GCS 시제품 구현
군용 다목적 무인관제시스템 개발 주관 (2025, 전주기 방산창업 지원사업)

연구 인력

삼성전자 출신 펌웨어 기술자, AI·데이터 연구인력 참여
센서 처리 → 판단 → 경로 출력 → 시각화까지 수행

03

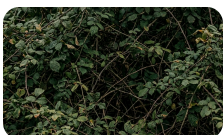
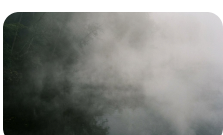
지금 어디까지 왔나

학습한 모델, 실제 화면, 실제 환경 테스트

위험도별 5클래스와 모델 비교

RELLIS-3D 클래스를 이동 판단용 5그룹으로 묶어 MobileNet 계열을 자체 학습

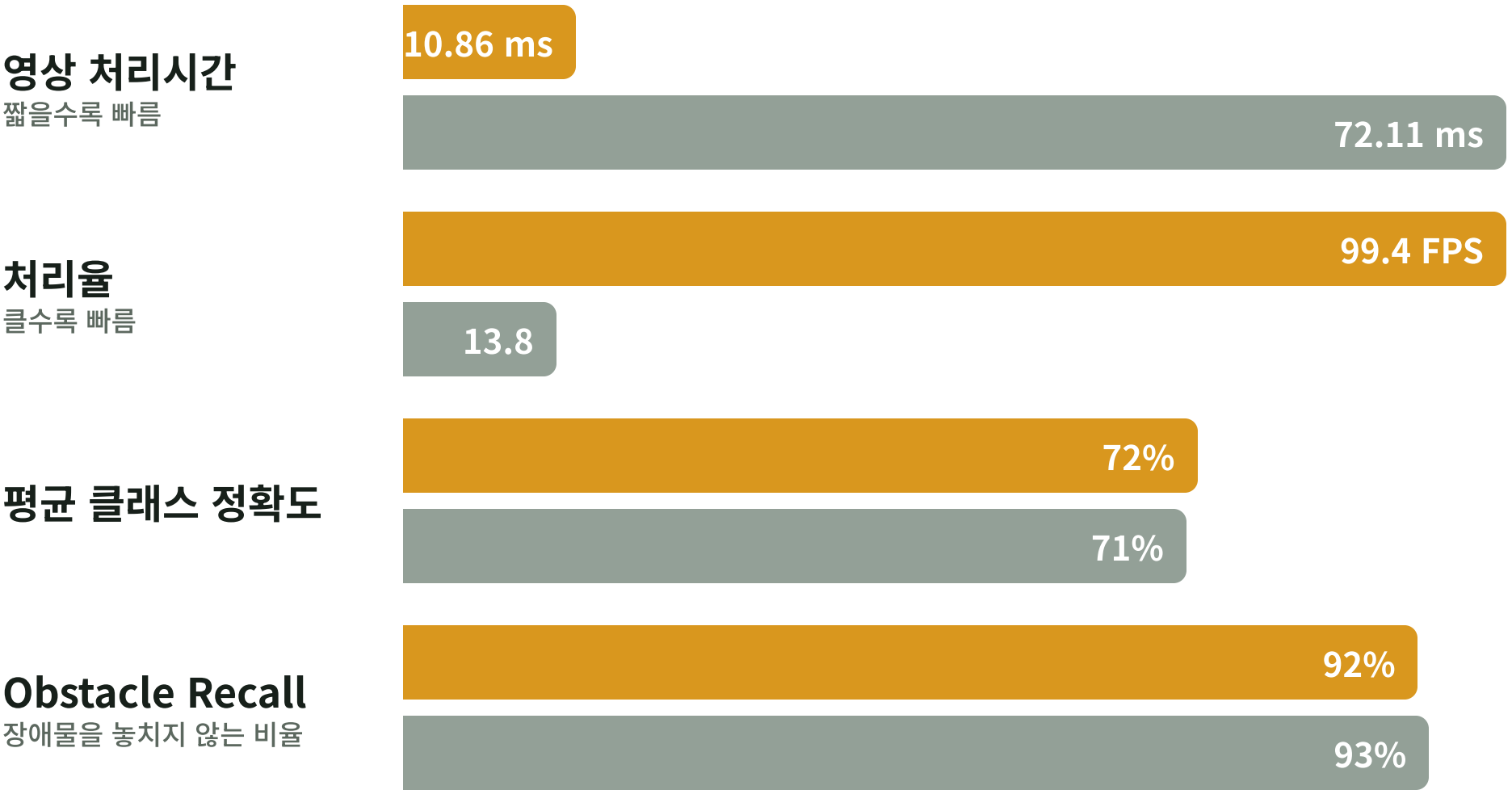
위험도별 5클래스 숫자: 표시용 비용값, 클수록 지나가기 어려움

	● Free dirt, asphalt, concrete	0
	● Low-Cost grass, puddle, mud, rubble	33
	● Medium-Cost bush	66
	● Obstacle tree, pole, vehicle, person ...	100
	● Unknown void, water, sky (미확인)	-1

예시 지형 사진: 개념 이미지 (AI 생성)

모델 비교 제공 지표표 기준

MobileNet 계열 (자체 학습) GANav (기본 모델)



실제 화면 관찰 GANav 결과가 더 양호 → 추가 학습 필요

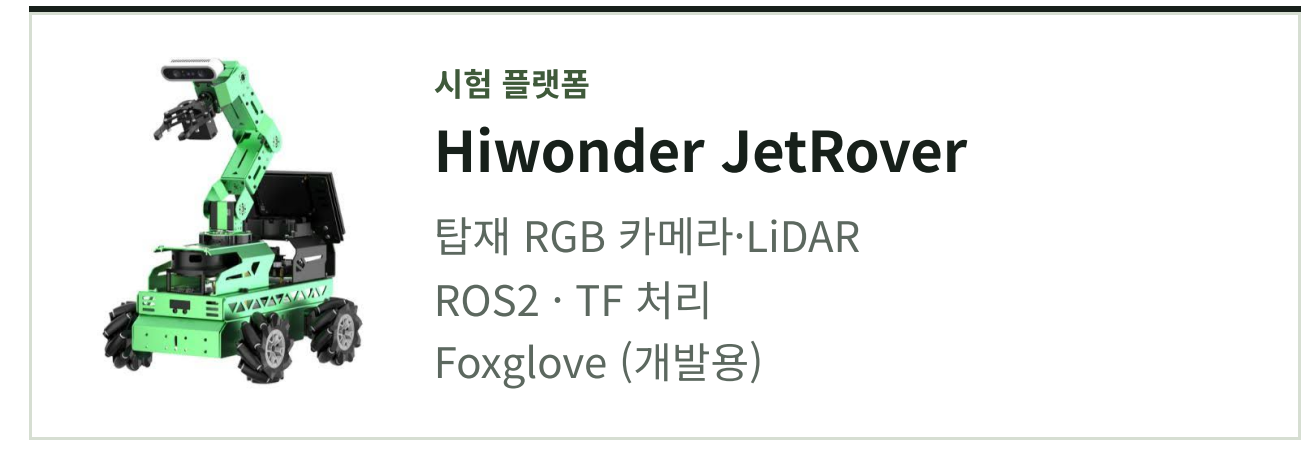
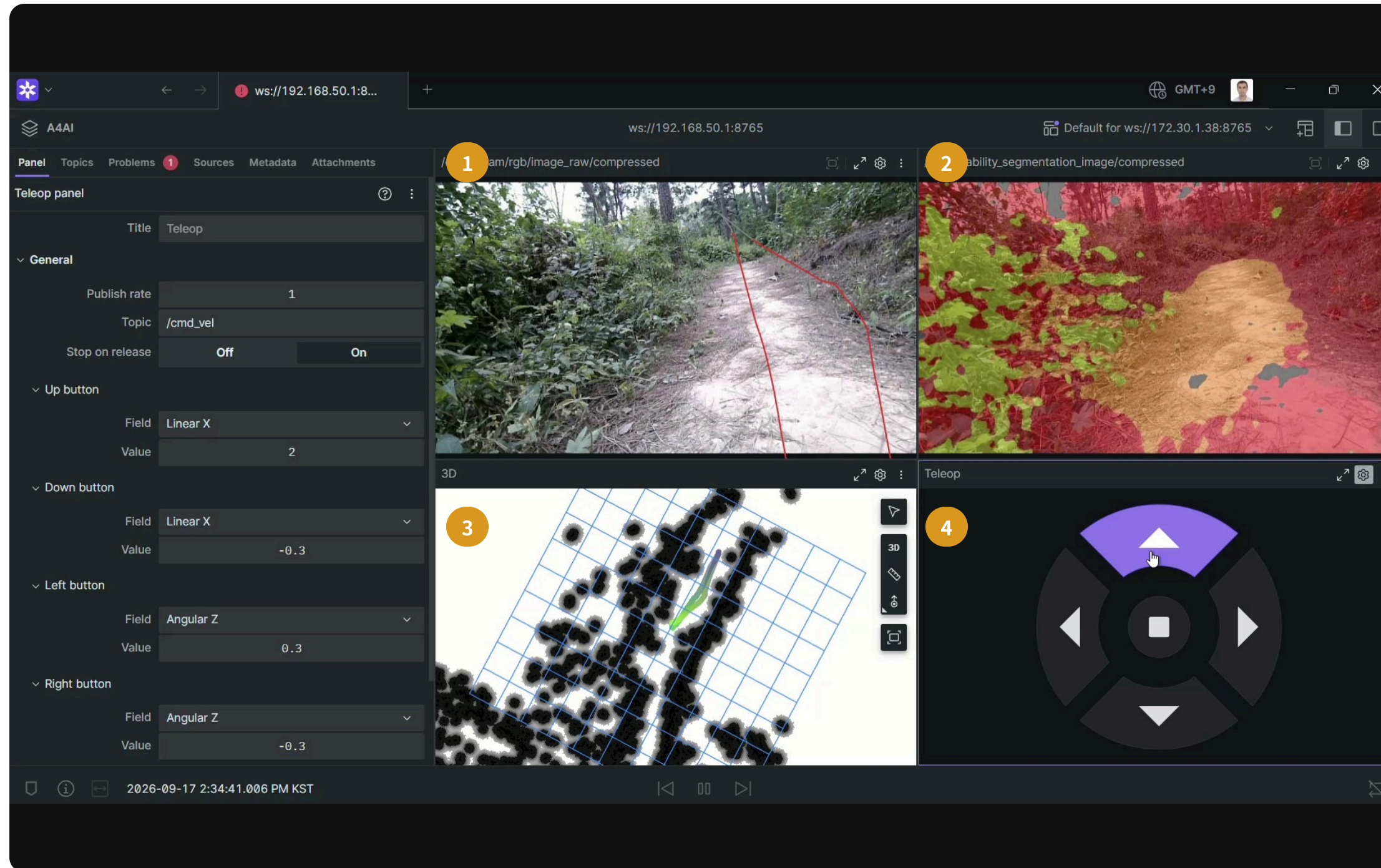
다음 단계 측정 장비·평가 데이터·클래스 기준을 맞춘 같은 조건에서 재평가해 최적 모델을 확정합니다.

RELLIS-3D 오프로드 주행 영상·LiDAR에 지형 종류를 표시해 둔 공개 데이터셋 · FPS 1초에 처리하는 영상 장수 · Obstacle Recall 실제 장애물 중 모델이 장애물로 찾아낸 비율

JetRover 시험 구성과 실제 개발 화면

카메라·LiDAR 데이터를 ROS2로 처리하고 Foxglove로 확인

A4AI
Any For AI



시험 플랫폼

Hiwonder JetRover

탑재 RGB 카메라·LiDAR

ROS2 · TF 처리

Foxglove (개발용)

- 1 카메라 원본
/depth_cam/rgb/image_raw/compressed
- 2 세그멘테이션 결과
/traversability_segmentation_image/compressed
- 3 Cost Map
- 4 원격 조작 패널
/cmd_vel

다음 변경 Livox Mid 360S(3D LiDAR) 부착 완료 · 현재 연동 검증 중 · 표시 목표는 GCS-Saker

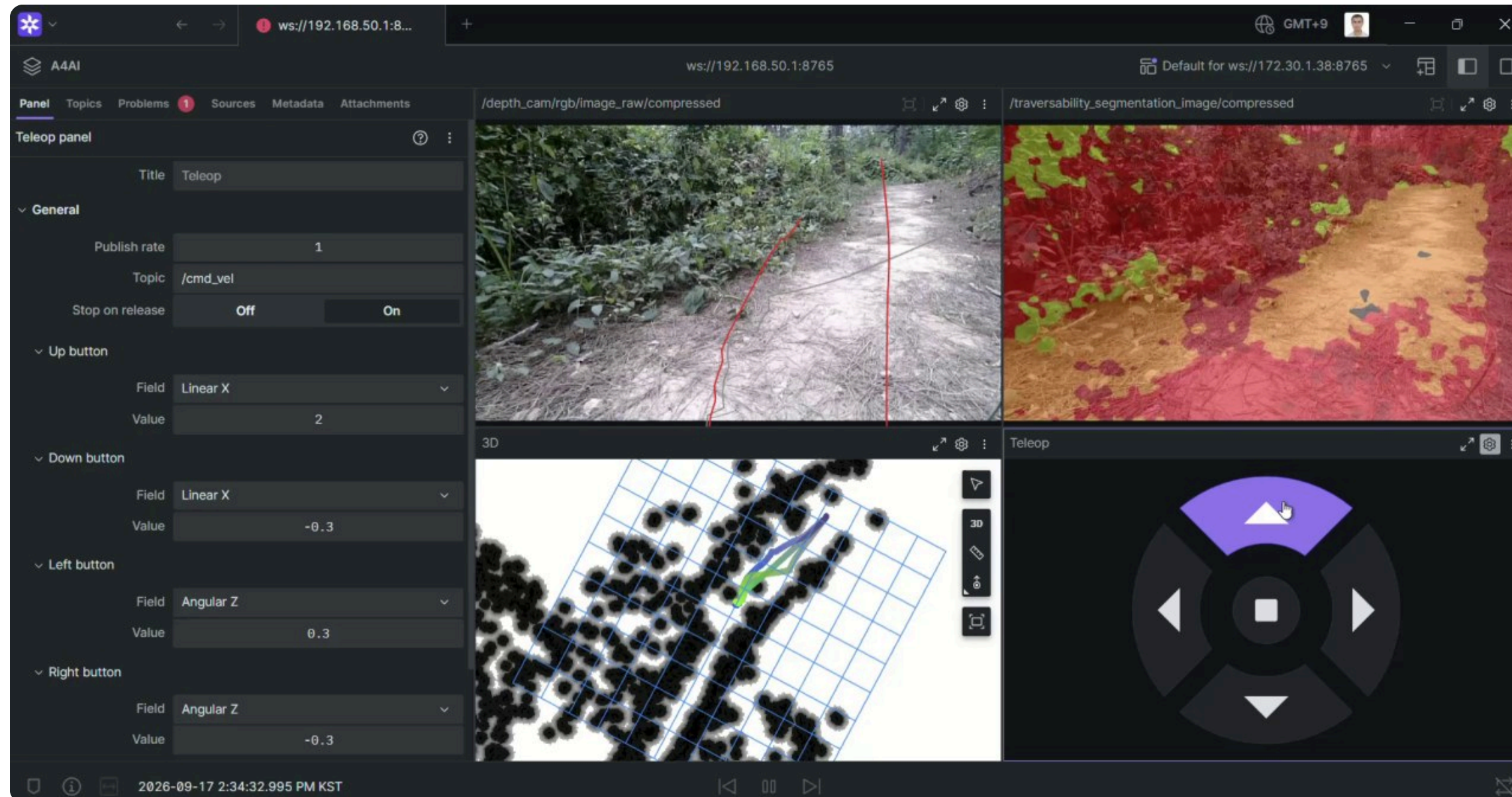
ROS2 토픽 로봇 소프트웨어에서 데이터 종류별로 주고받는 전달 통로 · Foxglove ROS2 데이터를 화면에서 확인하는 개발용 시각화 도구

03 지금 어디까지 왔나

실제 테스트 영상과 관찰

MobileNet 계열(자체 학습) 모델의 실제 동작 · Foxglove 개발 화면 전체

MobileNet 계열 (자체 학습) · 실제 테스트 영상



확인

카메라 원본·세그멘테이션·LiDAR 표시가 실제 센서 입력으로 동작

관찰

자체 학습 모델 확인 결과 추가적인 개선이 필요

다음 확인

오류 사례 정리, 동일 입력·동일 클래스 기준 정량평가

04

검증과 사업화

PM 검증 계획, 공식 목표, 단계적 사업화, 투자 포인트

PM의 개발·검증 계획

작업마다 '무엇이 남으면 완료인지' 증빙을 함께 정했습니다

지금 바로 진행 모델 개선 추가 학습 대상 결정, 오류 사례 정리, 같은 조건 재평가 증빙 데이터·클래스 기준, 모델별 지표, 비교 화면	진행 중 센서 교체 Mid 360S 부착 완료 → ROS2 수신·TF·표시 연동 검증 중 → 재시험 증빙 장착 기록, 토픽 확인, 화면·로그	이어서 경로판단 통합 Cost Map·경로 후보 기능 상태 확인과 구현·연결 증빙 입력·지도·경로·비용 비교 결과	마지막 최종 검증 시험절차 적용, 야지 시험, SW 품질 평가·등록 증빙 시험 결과, 로그·영상, 평가·등록 자료
--	--	---	---

성과 목표와 시험 기준

사업의 공식 성과 목표와 확인 방법



70% 이상

5클래스 판단 정확도

확인 방법

기준 라벨·판정 기준을 적용한 정량평가

3초 이내

전체 평균 처리시간

확인 방법

단일 입력 기준, 입력·분석·결과표시·로그 저장까지

3건 이상

야지 기능구현 시험

확인 방법

야지 3종, 시험절차에 따른 영상·로그·결과

SW 품질

정적·동적 평가 결과 확보

확인 방법

공인기관 또는 전문기관 평가

검증 방식 승인된 시험절차와 실제 시험 로그·영상으로 각 목표를 확인하고 결과보고서에 기록합니다.

단계적 사업화 경로

이번 과제의 검증 결과가 다음 단계로 넘어가는 근거가 됩니다

1단계 · 이번 과제 핵심기능 검증 검증 SW · 결과보고서 정확도·처리시간 결과	2단계 플랫폼 기업 PoC KRM 등 플랫폼 기업과 적용성 검토	3단계 군·공공 실증 실증사업 연계 실증 결과 확보	4단계 옵션화·양산 검토 플랫폼 옵션화 공인시험·조달 등록
플랫폼 기업 채널 군용 사족보행 로봇·UGV 플랫폼 기업에 자율항법 옵션 알고리즘 PoC·탑재성 검토 제안	군·공공 실증 채널 정찰·감시, 기지방어, CBRN 정찰, 위험지역 선탐 색 등 실증사업 연계	공공·민간 확장 산림·소방·재난 대응, 산업안전, 위험설비 점검 등 험지 이동체	

왜 지금, A4AI에 투자해야 하는가

로봇은 이미 현장에 들어왔습니다. 이제 '어디로 갈지' 판단할 국산 AI가 필요합니다.

A4AI는 그 판단을 특허 기술로 설계하고,
실제 센서 위에서 검증을 시작했습니다.

확실한 수요

병력 감축·위험임무 증가로 군의 로봇 도입이 이미 시작 (2024 국방서비스로봇 실증)

비어 있는 핵심

실증은 원격운용·영상 중심. 야지 경로판단은 공백이고, 폐쇄망 운용으로 국산이 필요

준비된 실행력

공동출원 특허, 실제 센서로 동작하는 SW, 군용 관제시스템 구현 경험

커지는 시장

적용 가능 시장 1,561억 → 2,109억 원 (2026→2030, 사업계획서 추정). 검증 → PoC → 실증으로 단계적 진입

감사합니다

질문을 받겠습니다

A4AI 연구원 김위준 · 군용 UGV 야지 경로판단 AI 프로젝트

부록 A. 원본 클래스 전체 매핑

RELLIS-3D 원본 20개 클래스 → 5개 그룹

Unknown 3Free 3Low-Cost 4Med 1Obstacle 9				
Unknown 비용값 -1	Free 비용값 0	Low-Cost 33	Medium-Cost 66	Obstacle 100
void(0), water(6), sky(7)	dirt(1), asphalt(10), concrete(23)	grass(3), puddle(31), mud(33), rubble(34)	bush(19)	tree(4), pole(5), vehicle(8), object(9), building(12), log(15), person(17), fence(18), barrier(27)

출처: rellis_class_info.txt (RISE 보고서 39쪽과 동일 대응). 괄호 안은 원본 클래스 ID. GANav 기본 모델 출력의 대응 방식은 확인 필요.

지표	MobileNet 계열 LR-ASPP-FP16 (자체 학습)	GA-NAV RUGD-6-FP16 (기본 모델)
영상 처리시간	10.86 ms	72.11 ms
처리율	99.4 FPS	13.8 FPS
평균 클래스 정확도	72%	71%
Obstacle Recall	92%	93%

영상 처리시간

모델 항목의 값. 입력·TF·표시·로그를 포함한 전체 시스템 시간 아님

처리율(FPS)

원 자료 열 이름은 '초당 쿼리 수', 값 단위는 FPS

평균 클래스 정확도

원문 명칭 유지. mIoU·과제 판단 정확도와 동일하지 않음

측정 일관성

10.86 ms의 역수는 약 92.1 FPS로 기재값 99.4와 차이. 확인 필요

부록 C. Livox Mid 360S 교체 단계

현재 상태: Mid 360S 부착 완료 · 연동 검증 중



개념 이미지 (AI 생성)

1 · 완료

센서 도착

Livox Mid 360S 수령

2 · 완료

부착 장비 수급

로봇 부착용 장비 확보

3 · 완료

부착

JetRover에 Mid 360S
장착

4 · 진행 중

연동 검증

ROS2 수신, TF·표시 점
검

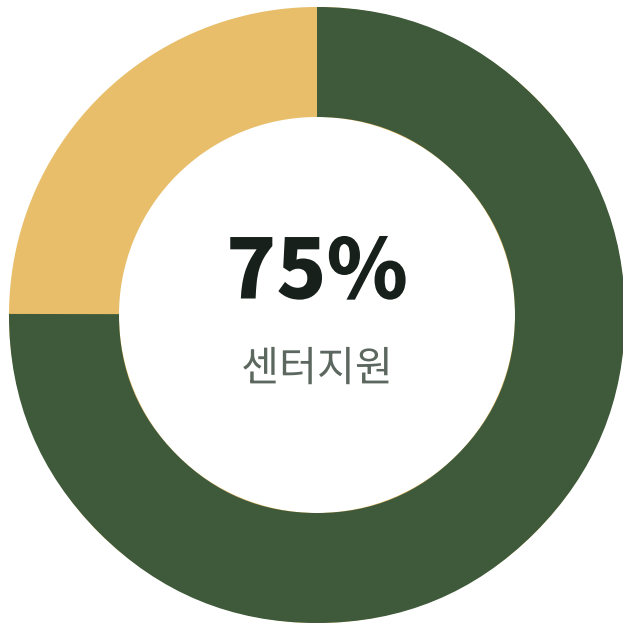
5

재시험

데이터 품질·처리 부하
확인

부록 D. 사업 규모와 문서 기준

총사업비 121,823,000원



■ 센터지원 91,367,000원 ■ 기업부담 30,456,000원

출처: 수정 사업계획서 29쪽, 추가 계획서 25쪽 (동일)

항목	기존 수정본	추가 계획서 / 이전 PPT	이번 발표 기준
정확도 목표	70% 이상	60% 이상 / 기본 60%·도전 70%	70% 이상
처리시간 목표	3초 이내	5초 이내 / 기본 5초·도전 3초	3초 이내
시험 사례	3건 이상	3건 / 기본 3건·도전 5건	3건 이상
표시 도구	GCS-Saker 목표	개념도에 GCS 화면	현재는 개발용 Foxglove